

ExpoCraft — Систем ба хэрэгжилтийн тайлан

Олон урлаачтай гар урлалын онлайн зах

Хувилбар v2.0 — хэрэгжилтээр баталгаажуулсан

2026 оны 8 сарын 14

Хувилбар: v2.0 (хэрэгжилтээр баталгаажуулсан) **Огноо:** 2026-08-14 **Бүтээгдэхүүн:** Олон урлаачтай гар урлалын онлайн зах — Монголын гар урлаачдыг дотоод болон гадаад худалдан авагчтай холбоно **Өмнөх хувилбар:** v1.0 шаардлагын баримт бичиг (2026-07-15)

0. Энэ баримт бичгийн арга зүй

v1.0 нь **төлөвлөгөө** байсан — юу барих талаарх зорилтуудыг тодорхойлсон. Энэ v2.0 нь тэр зорилтуудыг **эх кодтой тулгаж шалгасан** үр дүн юм. Ялгаа нь чухал: төлөвлөсөн зүйлийг хэрэгжсэн мэтээр бичих нь баримт бичгийн үнэ цэнийг алдагдуулдаг.

Шалгалтын арга:

Аргачлал	Юу баталсан
Эх код унших	Үйлчилгээ бүрийн бодит хэрэгжилт (stub эсэх, бодит интеграци эсэх)
Хамаарлын жагсаалт шалгах	Заасан технологи үнэхээр суулгагдсан эсэх
Тест ажиллуулах (npm test)	Мэдэгдэж буй урсгал бодитоор ажиллаж байгаа эсэх
Тохиргооны файл унших	Production-д ямар горимоор ажиллахаар тохируулсан

Төлвийн тэмдэглэгээ:

- **Бүрэн** — хэрэгжсэн, тестээр эсвэл кодоор баталгаажсан
- **Хэсэгчлэн** — ажиллаж байгаа боловч заасан хэлбэрээсээ зөрүүтэй
- **Үгүй** — заасан боловч хэрэгжээгүй, эсвэл алдаа шидэх stub

1. Товч тодорхойлолт

Гэрээр эсвэл лангуу түрээслэн гар урлал үйлдвэрлэдэг иргэд бүтээлээ нэг платформ дээр танилцуулж, дотоод хэрэглэгч болон гадаадын жуулчдад борлуулна. Худалдан авагч нэг сагснаас хэд хэдэн урлаачийн бүтээл авах боломжтой; платформ гүйлгээ бүрээс комисс авна.

1.1 Ялгарал

Гар урлал зарах суваг Монголд аль хэдийн бий (Facebook групп, Instagram, үзэсгэлэн худалдаа). ExpoCraft-ийн ялгарал:

Ялгарал	Тайлбар
Нэг дор олон урлаач	Facebook-т тарсан урлаачдыг нэг захад цуглуулж, ангилал/материал/хэв маягаар хайх
Гадаад зах руу гаргах суваг	Олон улсын төлбөр + хүргэлт — урлаач ганцаараа хийж чадахгүй хэсэг
Урлаачийн түүх ба царай	Хэн, ямар аргаар, ямар материалаар хийсэн — гар урлалын үнэ цэн энд
Захиалгаар хийх урсгал	"Энэ хээг өөр өнгөөр", "нэр сийлж өг" — гар урлалын онцлог захиалга

1.2 Хэрэглэгчийн эрх

Эрх	Гол хэрэглээ
Admin	Урлаач баталгаажуулах, контент хяналт, маргаан, комисс, payout
Урлаач (Seller)	Дэлгүүр, бүтээл байршуулах, захиалга биелүүлэх, орлого
Худалдан авагч (Buyer)	Үзэх, хайх, худалдах, хянах

Нэг хүн худалдан авагч ба урлаач хоёуланг зэрэг эзэмшиж болно.

2. Хэрэгжилтийн нэгдсэн дүр зураг

Бүрдэл	Төлөв	Тэмдэглэл
Бүртгэл, RBAC, JWT	Бүрэн	refresh rotation, Google нэвтрэлт, имэйл баталгаажуулалт
Урлаачийн дэлгүүр, профайл	Бүрэн	Нээлттэй хуудас, SEO, урлаачийн түүх
Бүтээгдэхүүн, гурван нөөцийн горим	Бүрэн	unique / limited / made-to-order
Хайлт, шүүлт, олдоц	Бүрэн	Гадаад хайлтын үйлчилгээ сонголттой, локал fallback-тай
Case, олон худалдагчийн захиалга	Бүрэн	Нэг case → урлаач тус бүрээр салсан захиалга
Төлбөр (Stripe, QPay)	Бүрэн	Бодит интеграци, webhook гарын үсэг шалгана
Escrow, ledger, комисс	Бүрэн	Автомат release, өдрийн reconciliation
Маргаан, буцаалт	Бүрэн	Escrow царцаана, админ шийдвэрлэнэ
Чат, үнэлгээ, moderation	Бүрэн	Socket.io realtime
Админ самбар	Бүрэн	17 endpoint, dashboard, AuditLog
Хос хэл (mn/en)	Бүрэн	96 орчуулгын түлхүүр × 2 хэл
Өгөгдлийн сан	Хэсэгчлэн	JSON баримт горим — §5-д дэлгэрэнгүй
Файл хадгалалт	Хэсэгчлэн	S3/R2 бичигдсэн, анхдагч нь локал диск
Дараалал (Queue)	Үгүй	Санах ойн дараалал; RabbitMQ stub

3. Функциональ шаардлага ба хэрэгжилт

FR-1. Бүртгэл ба эрх — Бүрэн

- FR-1.1 Худалдан авагч: имэйл/Google + утас
- FR-1.2 Урлаач: бүртгүүлэх → дэлгүүрийн мэдээлэл → админ баталгаажуулалт → идэвхжинэ
- FR-1.3 RBAC: Admin / Seller / Buyer; нэг хүн олон эрхтэй байж болно
- FR-1.4 JWT access + refresh rotation; нууц үг сэргээх, имэйл баталгаажуулах токен
- FR-1.5 i18n: монгол + англи

Баталгаа — гурван тест давсан:

- FR-1 registration, RBAC, JWT, Google, and locale rules are enforced
- auth supports refresh rotation and multi-role seller onboarding
- auth security supports reset and email verification tokens

FR-2. Урлаачийн дэлгүүр — Бүрэн

- FR-2.1 Дэлгүүрийн профайл: нэр, лого/баннер, урлаачийн түүх, байршил, холбоо
- FR-2.2 Нээлттэй дэлгүүрийн хуудас (/shop/{slug}) — SSR, SEO индекслэгдэнэ
- FR-2.3 Урлаачийн үнэлгээ, борлуулалтын тоо
- FR-2.4 Процессын контент: бүтээл хийж буй зураг/видео

Баталгаа: public shop page exposes SEO, artisan profile, products, and translation suggestions.

FR-3. Бүтээгдэхүүн — Бүрэн

- FR-3.1 Нэр, зураг, тайлбар, ангилал, материал, хийх арга, хэмжээ, жин
- FR-3.2 Нөөцийн гурван горим:
 - **Ганц хувь (unique):** нэг ширхэг; зарагдвал "зарагдсан" төлөвт шилжинэ
 - **Хязгаартай (limited):** тоо хэмжээтэй
 - **Захиалгаар (made-to-order):** нөөцгүй, хийх хугацаатай
- FR-3.3 Өвөрмөц захиалга: чатнаас захиалга үүсгэх, урлаач үнэ/хугацаа санал болгоно
- FR-3.4 Хос хэлээр контент
- FR-3.5 Төлөв: идэвхтэй / зарагдсан / нуусан

Баталгаа: seller verification gates product publishing, cart groups multiple sellers and seller can add made-to-order progress media.

FR-4. Хайлт ба олдоц — Бүрэн

Ангилал, материал, техник, үнэ, урлаач, байршлаар шүүнэ; монгол/англи текст хайлт; favorite, урлаач дагах; жуулчны горим.

Хэрэгжилтийн тэмдэглэл: Хайлт хоёр замтай. EXPOCRAFT_SEARCH_URL тохируулсан бол гадаад хайлтын үйлчилгээ рүү HTTP хүсэлт явуулна. Тохируулаагүй бол локал fallback ажиллана — бүтээгдэхүүний жагсаалтыг бүтнээр нь гүйлгэж, хайлтын үгсийг тексттэй тулган оноо тооцно. Fallback нь индексгүй тул өгөгдөл өсөхөд шугаман удааших болно.

Баталгаа: discovery supports search filters, tourist mode, favorites, and follows.

FR-5. Сагс ба захиалга — Бүрэн

- FR-5.1 Нэг сагснаас олон урлаачийн бүтээл; захиалга урлаач тус бүрээр сална
- FR-5.2 Захиалгын төрөл: бэлэн / захиалгаар хийх / өвөрмөц
- FR-5.3 Хүргэлт: дотоод / олон улсын шуудан / уулзаж авах
- FR-5.4 Төлөв: Төлөгдсөн → Урлаач баталсан → Хийж байна → Илгээсэн → Хүргэгдсэн → Дууссан (+ Цуцлагдсан / Маргаантай)
- FR-5.5 Захиалгаар хийх бүтээлд явцын шат/зураг

Чухал зан төлөв: Захиалгын төлөв зөвхөн урагшаа явна. Буцаах оролдлого `invalid_status_transition` (409) алдаа өгнө; escrow шийдэгдсэний дараа `order_item_locked` болж бүрмөсөн түгжигдэнэ.

Баталгаа: `order item status only moves forward and locks once settled`, `sellers cannot work an order that has not been paid for`.

FR-6. Төлбөр, escrow, комисс — Бүрэн

§4-д дэлгэрэнгүй.

FR-7. Харилцаа ба итгэл — Бүрэн

Худалдан авагч ↔ урлаач чат (Socket.io, файл/зурагтай), дууссан захиалгад хоёр талын үнэлгээ, report → админ moderation, урлаачийн баталгаажсан тэмдэг.

Realtime холболт JWT-ээр баталгаажиж, хэрэглэгч зөвхөн өөрийн оролцогч болсон яриан дээр өрөөнд орно.

Баталгаа: `chat reviews reports moderation and admin dashboard are available`.

FR-8. Admin — Бүрэн

Баталгаажуулалтын дараалал, moderation, маргаан, payout, комисс/хүргэлт/валютын тохиргоо, dashboard (GMV, комисс, funnel), AuditLog. Нийт 17 админ endpoint.

4. Төлбөр ба escrow — дэлгэрэнгүй

Энэ бол системийн хамгийн эрсдэлтэй хэсэг тул тусад нь тайлбарлав.

4.1 Гурван provider

Provider	Валют	Механизм
Stripe	USD	Checkout Session (hosted хуудас)
QPay	MNT	QPay v2 нэхэмжлэх + QR
simulated	—	Тохиргоогүй үеийн demo горим

Provider-ийг валютаар сонгоно: USD → Stripe (тохируулсан бол), бусад → QPay (тохируулсан бол), аль нь ч байхгүй бол simulated.

Хамгаалалт: `EXPOCRAFT_PAYMENT_MODE=live` үед simulated горимыг хориглож 503 буцаана. Ингэснээр production дээр хуурамч төлбөрөөр захиалга баталгаажих боломжгүй.

4.2 Stripe

Картын мэдээлэл серверт **огт ирэхгүй** — Stripe-ийн hosted хуудсыг ашигладаг тул PCI хамрах хүрээ хамгийн бага байна.

Webhook-ийн гарын үсэг шалгах гурван түвшин:

1. `Stripe-Signature` толгойг задлан `t` (цаг) ба `v1` (гарын үсэг) авна
2. `HMAC-SHA256({timestamp}. {body})` тооцож **timing-safe** харьцуулна
3. 5 минутаас хуучин timestamp-ыг няцаана — replay халдлагаас сэргийлнэ

Аль нэг нь бүтэлгүйтвэл 400 алдаа буцаана.

4.3 QPay

QPay callback-даа гарын үсэг явуулдаггүй. Иймд хоёр давхар хамгаалалт хийсэн:

1. **Callback URL-д HMAC токен суулгана** — эхний шүүлтүүр
2. **Токен таарсан ч мөнгө орсонд итгэхгүй** — QPay-ийн `/payment/check` руу дахин хандаж бодит төлөв асууна

Хоёр дахь алхам нь чухал: callback-д шууд итгэвэл URL-ыг таасан хүн төлбөргүйгээр захиалга баталгаажуулах эрсдэлтэй.

4.4 Идемпотент capture

Webhook давхардаж ирэх нь энгийн үзэгдэл. `capturePayment` нь захиалгын төлбөр аль хэдийн `captured` бол шууд буцна — ledger-т давхар бичилт хийхгүй.

Баталгаа: a confirmed stripe webhook captures the payment into escrow exactly once.

4.5 Escrow-гийн урсгал

```
Захиалга үүснэ          → pending_payment (мөнгө хөдлөөгүй)
Provider баталгаажуулна → paid, escrow: held
  └─ capture_<provider>_payment (ledger)
  └─ hold_buyer_payment (ledger)
  └─ reserve_platform_commission (ledger)
Хүргэгдэнэ             → delivered
Худалдан авагч баталгаажуулна ЭСВЭЛ 7 хоног өнгөрнө → released
Урлаачийн баланс       → payout хүсэлт
```

Автомат release: Хүргэгдсэнээс хойш 7 хоног (`escrowAutoReleaseDays`, админ өөрчилж болно) өнгөрвөл escrow автоматаар суллагдана. Ажил цаг тутам шалгана.

Өдрийн reconciliation: Өдөр бүр ledger-ийн нийлбэрийг шалгаж snapshot хадгална.

Төлбөр бүтэлгүйтвэл: Захиалга цуцлагдаж, нөөцөлсөн бараа буцаж нэмэгдэнэ; "зарагдсан" болсон бүтээл дахин "идэвхтэй" болно. Escrow бичилт хийгээгүй тул ledger-т буцаах зүйл байхгүй.

Баталгаа — дараах дөрвөн тест энэ урсгалыг хамарна:

- buyer payment is held in escrow, released after delivery, then paid out
- a failed payment cancels the order and returns the reserved stock
- disputes freeze escrow and admin can refund with ledger reconciliation
- checkout leaves the order unpaid until the provider confirms it

5. Технологийн стек — заасан ба бодит

Энэ хүснэгт нь v1.0-ийн §6-г бодит хэрэгжилттэй тулгасан үр дүн.

Давхарга	v1.0-д заасан	Бодит байдал	Төлөв
Frontend	React + TS, SSR	Next.js 15.5 (App Router) + React 19 + TypeScript	Бүрэн

Давхарга	v1.0-д заасан	Бодит байдал	Төлөв
Backend	Node.js + Express + TS	Express + TypeScript; 9 route модуль, 74 endpoint	Бүрэн
Database	PostgreSQL + Prisma	JSON баримтын горим (доор)	Хэсэгчлэн
Realtime	Socket.io	Socket.io, JWT + оролцогчийн шалгалттай	Бүрэн
Event/Queue	RabbitMQ	Санах ойн дараалал; RabbitMQ stub	Үгүй
Төлбөр	QPay + Stripe	Хоёул бодит интеграци (\$4)	Бүрэн
Файл	Cloudflare R2 + Images	S3/R2 SigV4 бичигдсэн; анхдагч локал	Хэсэгчлэн
Имэйл	Resend / SMS	Nodemailer; тохиргоогүй бол лог руу бичнэ	Хэсэгчлэн
Deploy	Vercel + Render	render.yaml, vercel.json, Dockerfile бэлэн	Тохиргоо бэлэн

5.1 Өгөгдлийн сангийн бодит архитектур

Энэ бол v1.0-аас хамгийн их зөрсөн хэсэг тул нээлттэй тайлбарлах нь зүйтэй.

Заасан нь: PostgreSQL + Prisma — реляцион сан.

Бодит нь: Аппликейшны өгөгдөл нь **санах ойд байрлах JavaScript объектын граф** бөгөөд түүнийг **нэг JSON баримт** болгон хадгалдаг. Хайлт нь массивын шүүлт (`db.products.find(...)`) — SQL query биш.

Гурван горим байна (`EXPOCRAFT_DB_PROVIDER`):

Горим	Хадгалалт
json (анхдагч)	Backend/data/expo-store.json — 214 KB файл
postgres (production)	Ижил JSON blob-ыг app_state хүснэгтийн нэг мөрөнд хадгална
prisma	JSON файл + app_state мөр рүү толин тусгал
mongodb	Зарлагдсан боловч алдаа шиддэг stub

Реляцион хүснэгтүүдийн үүрэг: Prisma схемд User, Shop, Product, Order зэрэг 13 реляцион загвар байгаа. Гэвч эдгээр нь **ажиллах үеийн эх сурвалж биш** — өгөгдөл өөрчлөгдөх бүрд арын процесс тэдгээрийг экспортоор дүүргэдэг. Аппликейшны нэг ч query эдгээр хүснэгтээс уншдаггүй; тэдгээр нь тайлан, шинжилгээний зориулалттай.

Ингэж хийсний үр дагавар:

- Өөрчлөлт бүрд бүтэн JSON баримтыг дахин бичнэ (кодод 65 газраас дуудагдана)
- Зэрэг бичилт хийвэл сүүлийнх нь ялна — мөрийн түвшний түгжээ байхгүй
- Гүйлгээ (transaction) байхгүй. Postgres адаптерт transaction() функц бичигдсэн боловч кодын хаанаас ч дуудагддаггүй
- Индекс байхгүй тул хайлт өгөгдлийн хэмжээтэй шугаман өснө

Яагаад ийм болсон бэ: Энэ загвар нь MVP-ийн хурдны хувьд ашигтай — схемийн миграц бичихгүйгээр өгөгдлийн бүтцээ чөлөөтэй өөрчилж, бүх логигоо нэг санах ойн граф дээр энгийн бичиж чадсан. Escrow, ledger, олон худалдагчийн хуваарилалт зэрэг **бизнес логик бүрэн зөв ажиллаж байгаа** нь тестээр батлагдсан. Хязгаарлалт нь логикт биш, **масштабад оршино**.

5.2 Дараалал (Queue)

Заасан нь: RabbitMQ.

Бодит нь: Процесс доторх санах ойн массив. `EXPOCRAFT_QUEUE_PROVIDER=rabbitmq` сонговол `enqueue()` нь "RabbitMQ queue requires the worker service to be deployed" гэсэн алдаа шиднэ. AMQP клиент (`amqp-lib`) хамаарлын жагсаалтад байхгүй.

Товчоор: **RabbitMQ ашиглагдаагүй.** Дэвшүүлсэн интерфэйс нь ирээдүйд солих бэлтгэл боловч одоогоор ажиллахгүй.

Товлосон ажлууд (`escrow release`, `reconciliation`) нь дараалал ашиглахгүй — вэб процесс дотор `setInterval`-аар шууд ажиллана.

5.3 Файл хадгалалт

S3-нийцтэй хадгалалт руу байршуулах код **бодитоор бичигдсэн** — AWS SigV4 гарын үсгийг гараар тооцож PUT хүсэлт явуулна (Cloudflare R2 үүнтэй нийцнэ). Вирусын скан хийх дэгжин цэг ч бий.

Гэвч анхдагч горим нь `local` — файлыг `Backend/data/uploads` руу бичнэ. "Cloudflare Images"-ийн хувиргалтын үйлчилгээ ашиглаагүй; thumbnail-ыг локалд `sharp`-аар үүсгэнэ. `sharp` нь сайн дурын хамаарал болгосон — суулгагдаагүй бол thumbnail үүсэхгүй, харин эх зураг хэвийн ажиллана.

6. Өгөгдлийн загвар

Дараах нь үзэл **баримтлалын загвар**. Ажиллах үед эдгээр нь SQL хүснэгт биш, JSON баримт доторх цуглуулга (массив) хэлбэрээр оршдогийг анхаарна уу (§5.1).

```
User      (id, roles[], email, phone, name, locale, country, emailVerified, disabled)
Shop      (id, ownerId, name, slug, logoUrl, bannerUrl, story(i18n),
          location, ratingAvg, salesCount, verifiedAt, status)
Category  (id, parentId, name(i18n))
Material  (id, name(i18n))
Product   (id, shopId, title(i18n), description(i18n), categoryId, materials[],
          technique(i18n), images[], processMedia[], stockMode, stock,
          leadTimeDays, price, status)          // stockMode: unique | limited | made_to_order
CustomRequest (id, shopId, buyerId, description, referenceImages[],
          quotedPrice, quotedLeadDays, status)
Contract  (id, customRequestId, orderId, orderItemId, depositSchedule[], status)
Cart / CartItem
Order     (id, buyerId, status, subtotal, currency, payment{}, escrowStatus, lifecycle[])
OrderItem (id, orderId, sellerId, productId, quantity, lineTotal, commission,
          status, escrowStatus, escrowHeldAt, deliveredAt)
EscrowEntry (id, orderId, orderItemId, sellerId, kind, amount, note, createdAt)
LedgerEntry (id, accountType, accountId, refType, refId, debit, credit, kind)
Payout     (id, shopId, amount, status, requestedAt, approvedBy, paidAt)
Dispute    (id, orderItemId, openedBy, reason, evidence[], status, resolution)
Conversation / Message          // Socket.io realtime
Review / Report / Notification / AuditLog
```

Гол дүрмүүд:

- Нэг `Order` олон `OrderItem`-тэй; `sellerId`-аар бүлэглэн урлаач тус бүрийн дэд захиалга үүснэ. Төлбөр нэг удаа, хуваарилалт олон
- `stockMode` — `unique` зарагдвал төлөв өөрчлөгдөнө; `made_to_order` нөөцгүй, `leadTimeDays`-тай

- (i18n) талбарууд нь {mn, en} хос утгатай
- Мөнгөн хөдөлгөөн бүр EscrowEntry + LedgerEntry үүсгэнэ; баланс нь нийлбэрээр тодорхойлогдоно

7. Тестийн баталгаа

npm test — 28 тест, 28 давсан, 0 унасан (2.4 секунд).

Файл	Мөр	Хамрах хүрээ
api.test.ts	1055	FR-1..FR-8 бүрэн урсгал, discovery, admin
payments.test.ts	315	Webhook, escrow, төлбөрийн амьдралын мөчлөг
helpers.ts	118	Тестийн туслах
production-flows.test.ts	77	Орлогын тусгаарлалт, payout
ops.test.ts	68	Runtime store, Redis протокол
runtime-store.test.ts	34	TTL, get/set/incr/del

7.1 Аюулгүй байдлын хувьд чухал тестүүд

Дараах дөрөв нь мөнгө, эрхийн зөрчлөөс хамгаалдаг тул онцгой ач холбогдолтой:

Тест	Юунаас хамгаалдаг
the payment webhook rejects every unverified signature	Хуурамч webhook-оор төлбөргүй захиалга баталгаажуулах
a webhook for another order never settles this one	Нэг захиалгын төлбөрөөр өөр захиалга хаагдах
seller income is isolated and payout request uses released balance	IDOR — өөр урлаачийн орлого харах/авах
a confirmed stripe webhook captures the payment into escrow exactly once	Давхардсан webhook-оор ledger хоёр дахин бичигдэх

7.2 Тестээр хамрагдаагүй хэсэг

Шударга байхын тулд дурдвал:

- Ачааллын тест байхгүй. NFR-7-д заасан p95 хугацааг хэмжээгүй
- Frontend-д автомат тест байхгүй. Бүх тест backend дээр
- QPay-ийн бодит sandbox-тай интеграцийн тест байхгүй. Stripe-ыг stripe-mock-оор тестэлдэг; QPay-ийн урсгалыг код-түвшинд шалгасан
- Зэрэгцээ бичилтийн тест байхгүй — §5.1-д дурдсан сүүлийнх нь ялах зан төлөв тестлэгдээгүй

8. Функциональ бус шаардлагын үнэлгээ

#	Шаардлага	Төлөв	Тэмдэглэл
NFR-1	Мөнгөний зөв байдал	Бүрэн	Escrow = ledger; reconciliation ажил бий; тестээр батлагдсан
NFR-2	Олон улсын төлбөр	Бүрэн	Хоёр provider, idempotent callback, гарын үсэг шалгана
NFR-3	i18n	Бүрэн	96 түлхүүр × mn/en; контент хос хэлээр
NFR-4	SEO	Бүрэн	Next.js SSR; дэлгүүр/бүтээлийн хуудас индекслэгдэнэ
NFR-5	Зураг	Хэсэгчлэн	Thumbnail бий; CDN зөвхөн S3/R2 тохируулсан үед
NFR-6	Аюулгүй байдал	Бүрэн	Helmet, rate limit, Joi валидац, IDOR тесттэй, upload шалгалт
NFR-7	Гүйцэтгэл (p95 < 400ms)	Хэмжээгүй	Доорх тайлбарыг үзнэ үү
NFR-8	Хэл	Бүрэн	Дотоод монгол, жуулчны англи
NFR-9	Testing	Бүрэн	28 тест; escrow, хуваарилалт, нөөц, isolation хамрагдсан
NFR-10	Хууль эрх зүй	Нээлттэй	§10-д

NFR-7-ийн талаар: "API p95 < 400ms, хайлт < 500ms" гэсэн тоо нь **зорилт** болохоос хэмжсэн үр дүн биш. Ямар ч benchmark ажиллуулаагүй. Архитектурын хувьд анхаарах хоёр зүйл: (1) хайлт нь индексгүй массивын гүйлгэлт, (2) өөрчлөлт бүрд 214 KB JSON баримтыг бүтнээр дахин бичнэ. Одоогийн демо өгөгдлийн хэмжээнд эдгээр нь мэдэгдэхгүй ч, өгөгдөл өсөхөд эхлээд мэдрэгдэх хэсэг нь эдгээр болно.

9. Мэдэгдэж буй хязгаарлалт

Эдгээр нь алдаа биш — MVP-ийн ухамсартай шийдвэрийн үр дагавар. Гэвч дараагийн шатанд шийдэх ёстой:

#	Хязгаарлалт	Үр дагавар	Шийдэх арга
1	JSON баримтын хадгалалт	Зэрэг бичилтэд сүүлийнх нь ялна; гүйлгээ байхгүй	Реляцион хүснэгтийг эх сурвалж болгох (схем аль хэдийн бий)
2	Товлосон ажил вэб процесс дотор	Хоёр инстанц ажиллуулбал escrow release давхар ажиллана	Ажлыг тусдаа worker болгох, эсвэл түгжээ нэмэх
3	Дараалал санах ойд	Дахин эхлүүлэхэд хүлээгдэж буй ажил алга болно	RabbitMQ-г бодитоор холбох
4	Хайлт индексгүй	Өгөгдөл өсөхөд шугаман удаашрана	Гадаад хайлтын үйлчилгээ идэвхжүүлэх (интерфэйс бэлэн)
5	Frontend тестгүй	UI-н регресс автоматаар илрэхгүй	Гол урсгалд E2E тест нэмэх
6	Ачааллын хэмжилт байхгүй	NFR-7 батлагдаагүй	k6/Artillery-ээр хэмжих

Нэг зүйлийг тодруулъя: Дээрх хязгаарлалтууд нь **масштабын** асуудал болохоос **зөв байдлын** асуудал биш. Escrow, комисс, олон худалдагчийн хуваарилалт, эрхийн тусгаарлалт зэрэг мөнгөтэй холбоотой логик

10. Нээлттэй асуултууд

1. **Escrow-гийн хуулийн статус** — бусдын мөнгө түр хадгалж дамжуулах үйл ажиллагаа Монголд ямар зохицуулалтад хамаарах вэ? Санхүүгийн зохицуулах хорооны зөвлөгөө шаардлагатай
 2. **Stripe хандалт** — Монголоос Stripe акаунт нээх боломж, гадаад картын төлбөр хүлээн авах эрх зүйн байдал. Энэ нь USD урсгалын урьдчилсан нөхцөл тул эрт шалгах
 3. **Cold start** — эхний 20-30 урлаач хэн бэ? Нэг ангилал (жишээ: эсгий урлал) эсвэл нэг бүсээс эхлэх нь зүйтэй. Гадаадын жуулчны сувгийг зочид буудал, аялалын компаниар дамжуулан нээх
 4. **Гадаад хүргэлт** — олон улсын шуудан (EMS), гааль, хугацаа, зардлыг хэн даах вэ?
 5. **Хуурамч гар урлал** — үйлдвэрийн бараа "гар урлал" нэрээр орох эрсдэл; баталгаажуулалт хэр хатуу байх вэ?
 6. **Урлаачийн техник чадвар** — гэрэл зураг, тайлбар бичих, үнэ тогтооход дэмжлэг хэрэгтэй. Onboarding хэр их гар аргаар хийгдэх вэ?
-

11. Дараагийн үе шат

Богино хугацаанд (хязгаарлалт арилгах):

- Реляцион хүснэгтийг ажиллах үеийн эх сурвалж болгох
- Товлосон ажлыг worker процесс болгон салгах
- Гол урсгалд E2E тест нэмэх
- Ачааллын хэмжилт хийж NFR-7-г батлах эсвэл засах

Бүтээгдэхүүний хөгжил:

- Аукцион (ховор ганц хувь бүтээлд)
 - Урлаачийн багц, хямдрал, купон
 - Логистик интеграци (шуудангийн tracking)
 - Зөвлөмжийн системийг сайжруулах — одоогийн хувилбар нь хадгалсан, дагасан, худалдан авсан түүхэнд суурилсан **жинлэсэн эвристик оноололт** (машин сургалт биш)
 - Мобайл нэйтив апп
 - Урлаачийн боловсрол (онлайн зарах, гэрэл зураг, үнэ тогтоох)
-

12. Дүгнэлт

ExpoCraft-ийн MVP нь зарласан функциональ шаардлагынхаа дийлэнхийг хэрэгжүүлсэн. Хамгийн эрсдэлтэй хэсэг болох **төлбөр ба escrow** нь зөвхөн ажиллаад зогсохгүй, аюулгүй байдлын хувьд зөв бүтэцтэй: картын мэдээлэл серверт ирэхгүй, webhook-ийн гарын үсэг timing-safe шалгагдана, QPay-ийн callback-д итгэлгүй хандаж дахин баталгаажуулна, capture нь идемпотент.

Гол зөрүү нь **дэд бүтцийн давхаргад** байна: өгөгдлийн сан заасан хэлбэрээрээ реляцион биш, дараалал огт хэрэгжээгүй, файл хадгалалт анхдагчаараа локал. Эдгээр нь бизнес логикийн зөв байдалд нөлөөлөөгүй

боловч масштаблах чадварыг хязгаарлаж байгаа тул дараагийн шатны эхний ажил байх ёстой.